ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6

Перенесення пайтон застосунку, на андроїд платформу

Мета роботи

Метою лабораторної роботи №6 є розробка ігрового застосунку для платформи Android на основі курсової роботи з попереднього навчального року. За основу взято курсову роботу гру «Blackjack», яку було реалізовано мовою Python з використанням бібліотеки Pygame. У межах даної лабораторної роботи гру перенесено на платформу Android з використанням мови Kotlin та середовища розробки Android Studio.

Опис програмного коду

Програмний код застосунку складається з трьох основних файлів. Файл Card.kt містить моделі даних: клас Card, що описує одну карту з мастю та номіналом, клас Deck, що реалізує колоду з двох стандартних наборів по 52 карти з підтримкою перемішування, роздачі та автоматичного скидання, а також клас Hand, що описує руку гравця або дилера з підрахунком очок з урахуванням правил підрахунку туза. Файл BlackjackGame.kt містить усю ігрову логіку: стани гри (очікування, ставка, гра, завершення), методи для здійснення ставки, роздачі карт, добору карти (hit), зупинки (stand), подвоєння (double down), розділення рук (split) та страхування (insurance). Логіка дилера реалізована відповідно до стандартних правил: дилер добирає карти поки його рахунок менше 17. Виплати відповідають казино-стандарту: блекджек виплачується у співвідношенні 3 до 2. Файл MainActivity.kt відповідає за відображення інтерфейсу, обробку натискань кнопок, анімацію появи карт та анімацію перевертання прихованої карти дилера при завершенні раунду.

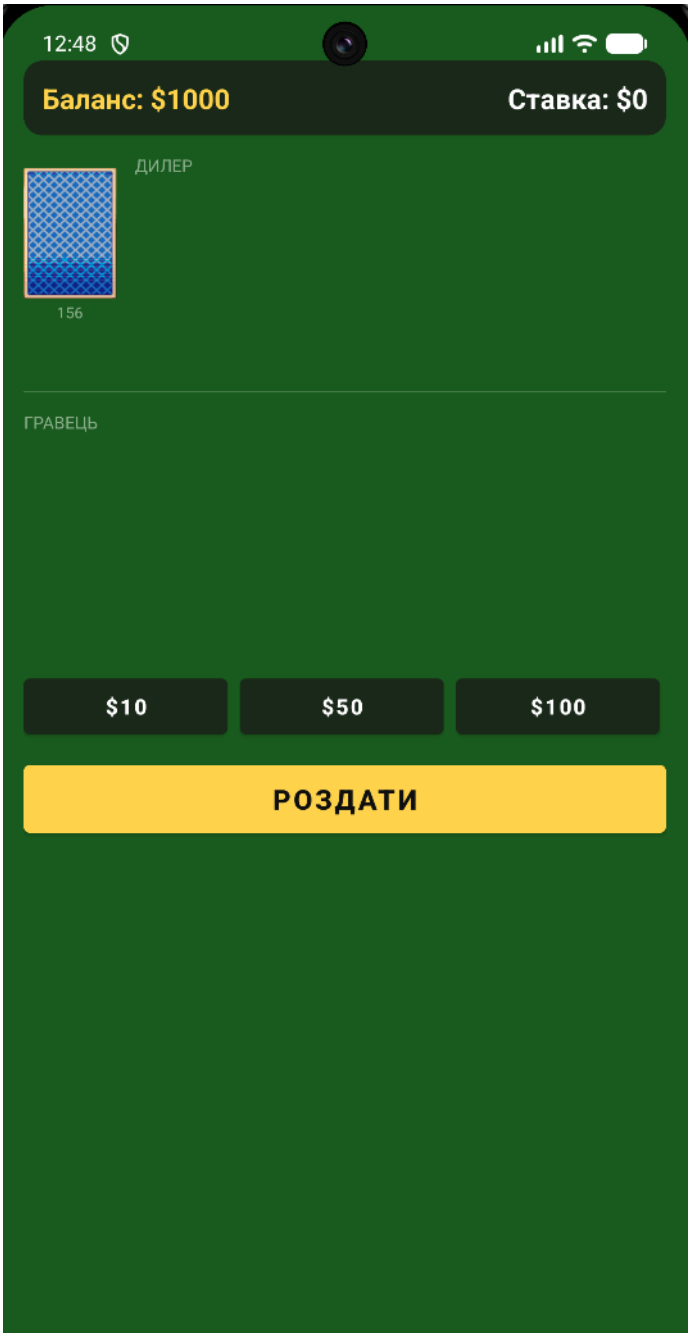
Опис інтерфейсу застосунку

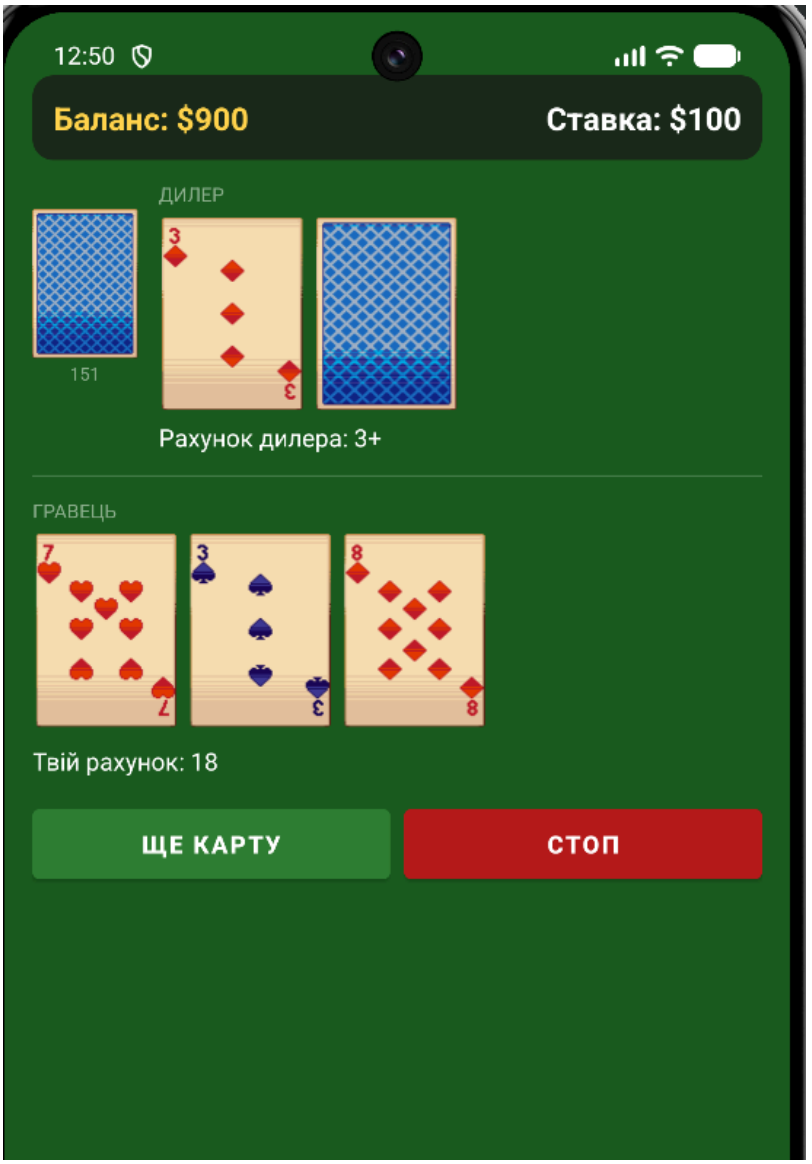
Інтерфейс застосунку реалізовано у файлі activity_main.xml та складається з одного екрану. У верхній частині розміщено панель з відображенням балансу гравця та поточної ставки. Нижче

розташовано секцію дилера, що включає візуальне зображення колоди карт з лічильником карт що залишились, а також область для карт дилера. Під час гри друга карта дилера відображається рубашкою догори та перевертається з анімацією у момент завершення раунду. Далі розміщено роздільник та секцію гравця з областю для карт та відображенням поточного рахунку. У нижній частині екрану знаходяться кнопки управління: кнопки ставок ($10, $50, $100) та кнопка скасування ставки у режимі очікування, кнопки «ЩЕ КАРТУ», «СТОП», «ПОДВОЇТИ» та «РОЗДІЛИТИ» під час гри, а також кнопка «НОВА РОЗДАЧА» після завершення раунду. При розділенні рук обидві руки відображаються одночасно з підсвічуванням активної.

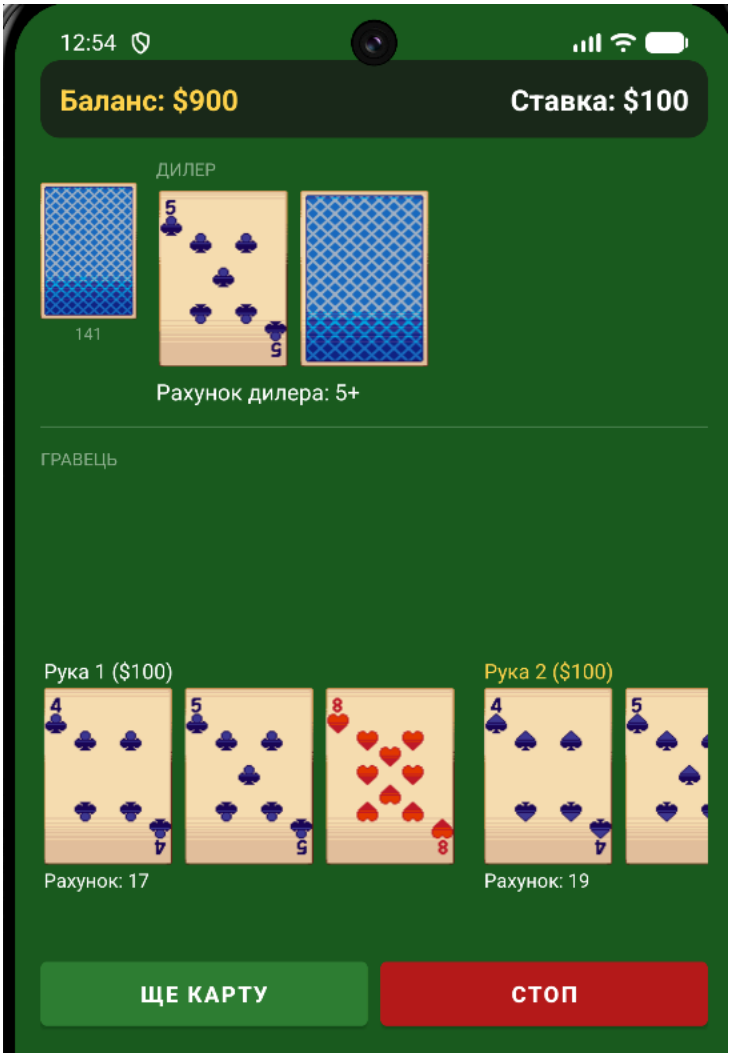
Хід виконання роботи

1. За основу взято курсову роботу з попереднього навчального року гру «Blackjack», реалізовану мовою Python з використанням бібліотеки Pygame. Вихідний код курсової роботи розміщено за посиланням: https://github.com/AndriiYefremov123/kursach
2. Створено новий Android-проєкт у Android Studio з шаблоном Empty Views Activity з назвою lab6blackjack, мовою Kotlin та мінімальним SDK API 24.
3. Створено файл Card.kt з класами Card, Deck та Hand, які реалізують логіку колоди та рук гравців, перенесену з Python-версії.
4. Створено файл BlackjackGame.kt з повною ігровою логікою включно з підтримкою split, double down, insurance та виплатою блекджеку у співвідношенні 3:2.
5. Реалізовано файл MainActivity.kt з інтерфейсом користувача, анімацією появи карт та анімацією перевертання карти дилера.
6. У файл activity_main.xml додано розмітку головного екрану з візуальною колодою, областями карт дилера та гравця і кнопками управління.
7. Графічні зображення карт та звукові ефекти перенесено з курсової роботи: зображення карт розміщено у папці res/drawable, звукові файли у папці res/raw.
8. Проєкт зібрано та протестовано на емуляторі Android.


12:48
Баланс: $1000
Ставка: $0
ДИЛЕР
156
ГРАВЕЦЬ
$10
$50
$100
РОЗДАТИ


12:50
Баланс: $900
Ставка: $100
ДИЛЕР
151
Рахунок дилера: 3+
ГРАВЕЦЬ
Твій рахунок: 18
ЩЕ КАРТУ
СТОП

12:51
Баланс: $1100
Ставка: $100
ДИЛЕР
149
Рахунок дилера: 25
Дилер перебрав! Ти виграв!
ГРАВЕЦЬ
Твій рахунок: 18
НОВА РОЗДАЧА


12:54
Баланс: $900
Ставка: $100
ДИЛЕР
141
Рахунок дилера: 5+
ГРАВЕЦЬ
Рука 1 ($100)
Рахунок: 17
Рука 2 ($100)
Рахунок: 19
ЩЕ КАРТУ
СТОП

12:55
Баланс: $1300
Ставка: $100
ДИЛЕР
139
Рахунок дилера: 24
Рука 1: Виграш! Рука 2: Виграш!
ГРАВЕЦЬ
Рука 2 ($100)
✓ Виграш
Рахунок: 19

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було розроблено ігровий застосунок «Blackjack» для платформи Android на основі курсової роботи з попереднього навчального року. Гру успішно перенесено з Python/Pygame на Kotlin, реалізовано повну ігрову логіку, графічний інтерфейс з анімаціями та звуковими ефектами.